VIET NAM NATIONAL UNIVERSITY HO CHI MINH

UNIVERSITY OF SCIENCE

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

Final Project

Data Structure Visualizer

Course: Data Structures - CS163

Student list:

Nguyễn Đình Minh Huy (25125083)

xxx (xxxx)

xxx (xxxx)

xxx (xxxx)

Group 09 - Class 25A01

28th February 2026

Contents

1 Abstract 1

2 Introduction 1

3 Group Information 1

4 Data Storage 1

5 Architecture 2

6 Implementation 2

7 Technical Problems 2

8 Features Demo 2

9 Conclusion 2

References 3

1 Abstract

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

2 Introduction

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nec odio. Praesent libero. Sed cursus ante dapibus diam. Sed nisi. Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet.

Duis sagittis ipsum. Praesent mauris. Fusce nec tellus sed augue semper porta. Mauris massa. Vestibulum lacinia arcu eget nulla.

3 Group Information

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.

4 Data Storage

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus volutpat, metus eget egestas mollis, lacus lacus blandit dui, id egestas quam mauris ut lacus.

Fusce vel dui. Pellentesque auctor neque nec urna. Proin sapien ipsum, porta a, auctor quis, euismod ut, mi. Aenean viverra rhoncus pede.

5 Architecture

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae;
In ac dui quis mi consectetuer lacinia. Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet iaculis, ipsum.

6 Implementation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus.
Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus.

7 Technical Problems

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor.
Cras elementum ultrices diam. Maecenas ligula massa, varius a, semper congue, euismod non, mi.

8 Features Demo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus luctus urna sed urna ultricies ac tempor dui sagittis. In condimentum facilisis porta.
Sed nec diam eu diam mattis viverra. Nulla fringilla, orci ac euismod semper, magna diam porttitor mauris, quis sollicitudin sapien justo in libero.

9 Conclusion

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nec odio. Praesent libero. Sed cursus ante dapibus diam.
Sed nisi. Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris.

References

[1] Dan Bernstein. Hash functions (djb2) - comp.lang.c usenet, 1991. Accessed: 2025-12-28.

[2] Eraser.io. Eraser diagram tool. https://eraser.io/, 2025. Online tool used to design UML diagrams and system architecture illustrations.

[3] Google. Gemini. https://gemini.google.com/, 2025. Generative AI model used to support progress tracking, multithreading concepts, cross-platform implementation, code refactoring, and report writing.

[4] OpenAI. Chatgpt. https://chat.openai.com/, 2025. AI assistant used to help draft technical reports, convert content to LaTeX, and format tables, diagrams, and documentation based on student-provided input.